Appendix 2 練習解答

1

- $A + B$ 未定義，因為 dimensions 不同。
- AB 為 $(2 \times 3)(3 \times 2)$，定義，結果 2×2。
- BA 為 $(3 \times 2)(2 \times 3)$，定義，結果 3×3。
- A^T 是 3×2，C 是 2×2，inner dimensions 為2，所以 $A^T C$ 是 3×2。

2

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

兩者不同。

$$B + C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad A(B + C) = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 15 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

直接計

$$AB + AC = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 11 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 15 & 0 \end{pmatrix},$$

與 $A(B + C)$ 相等，符合 distributivity。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

3

沿第一列：

$$\begin{aligned} \det A &= 2 \det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} - 1 \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + 0 \\ &= 2(6 + 1) - (0 - 1) = 14 + 1 = 15. \end{aligned}$$

因此 determinant 為 15。

4

$$\det A = 4 \cdot 2 - 1 \cdot 7 = 1 \neq 0,$$

故可逆。由 2×2 formula：

$$A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -7 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -7 & 4 \end{pmatrix}.$$

驗算

$$A^{-1} A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -7 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 7 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Appendix 2 練習解答 (續)

5

對任意 i,j，

$$((AB)^T)_{ij} = (AB)_{ji} = \sum_k A_{jk}B_{ki}$$

同時

$$(B^T A^T)_{ij} = \sum_k (B^T)_{ik}(A^T)_{kj} = \sum_k B_{ki}A_{jk} = \sum_k A_{jk}B_{ki}.$$

Column index k 是 dummy；兩 entry 相等，故 matrices 相等。

取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

兩 determinant 都是1，因此 invertible；但

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = BA.$$

6

Coefficient matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

$$\det A = 6 - 1 = 5 \neq 0,$$

所以有唯一解：

$$A^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A^{-1}B = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 15 - 7 \\ -5 + 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8/5 \\ 9/5 \end{pmatrix}.$$

也可用 Cramer's rule：

$$x = \frac{\det \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 7 & 3 \end{pmatrix}}{5} = \frac{15 - 7}{5} = \frac{8}{5},$$

$$y = \frac{\det \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}}{5} = \frac{14 - 5}{5} = \frac{9}{5}.$$

若第一式變成 $4x + 2y = 10$，第二式仍為 $x + 3y = 7$，新的 coefficient matrix 與 right-hand side 是

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Appendix 2 練習解答 （續）

$$A' = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad B' = \begin{pmatrix} 10 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

$\det A' = 12 - 2 = 10 \neq 0$，所以仍有唯一解。第一式與其右側同乘 2 不改變該方程的解集，第二式又未變，故解仍為 $(8/5, 9/5)$。可以使用新矩陣的 inverse 或 Cramer formula，但不能把原 A^{-1} 直接乘新 B'。實際上

$$(A')^{-1} = \frac{1}{10}\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}, \qquad (A')^{-1}B' = \begin{pmatrix} 8/5 \\ 9/5 \end{pmatrix}.$$

只有在新 coefficient matrix 確實 singular 時，才需要區分無解與無窮多解；本題並非 singular。

7

兩系統做$R_2 - 2R_1$。b=(3,6)時得[0,0|0]；令y=t，第一式給x=3−2t，所有實數t都可，完整解為(3−2t,t)。b=(3,7)時得[0,0|1]，即0=1，無解。DetA=0只表示inverse不存在，不包含b是否在column space的資訊。

8

$(A \operatorname{adj} A)_{ij} = \sum_k a_{ik} C_{jk}$。i=j沿第i row展開得detA；i≠j是將第j row換成第i row後的det，兩rows相同而0。所以A adjA=det(A)I，column版給adjA A=det(A)I。

DetA非零就除detA得兩側inverse；有inverse則detA $\det A^{-1}$=1，detA非零。A=B=I_2時，det(A+B)=4，detA+detB=2。Scalar乘整個A是n個rows各乘c，多重線性總共給c^n，不是單一c。

9

$$BA = (1), \qquad AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq I_2.$$

B是A的left inverse，A是B的right inverse。二維向量先B再A會抹掉第二分量，不是identity。方陣單側inverse推出兩側inverse依賴相同有限維度，不能跨dimensions套用。

10

若整數A,B滿足AB=BA=I，整數detA、detB乘積1，只能各為±1。反向detA=±1時adjA由整數minors構成，A^{-1}=adjA/detA仍全整數，且兩側成立。

DetA=2仍在實數可逆，例如diag(2,1,⋯,1)的inverse為diag(1/2,1,⋯,1)，只是inverse不是整數矩陣。可逆性須指定entries所屬結構，實數可逆與整數矩陣ring的unit不同。

Appendix 2 練習解答 （續）

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study